Plan de pruebas de la aplicación Bicis

Historia de usuario: Filtrar las estaciones por distancia

Aplicación Bicis · Grupo 3 · Sprint 2

Autor del plan de pruebas: Pablo Casal

Historia de usuario

Yo, como usuario de la aplicación, quiero ver solo las estaciones de bicicletas que están cerca de mi posición actual, de manera que no pierda tiempo desplazándome a una estación lejana.

Niveles de prueba

Los niveles de prueba que se van a aplicar son los siguientes:

- Pruebas de aceptación. Son los criterios de aceptación acordados con el Product Owner. Se ejecutan de forma manual en el Sprint Review sobre la versión de depuración, con los datos del Anexo 1.
- Pruebas de interfaz. Hay una por cada criterio de aceptación. Se implementan con Espresso abriendo la pantalla de estaciones de TUeBICI con los datos del Anexo 1.
- Pruebas unitarias. Se aplican a los métodos nuevos o modificados de StationFilter y StationsPresenter, con técnicas de caja negra (partición equivalente y análisis de valores límite), usando JUnit. En el presenter, la vista y el repositorio se sustituyen por mocks de Mockito.

Criterios de aceptación

Todas las pruebas parten de la pantalla de estaciones de TUeBICI (Santander), que se abre al pulsar TUeBICI en la lista de redes. El filtro por distancia se abre con el icono del embudo de la barra superior, seleccionando la opción "Por distancia".

Prueba 1. Caso de éxito

Contexto: la red tiene estaciones a distintas distancias del usuario y al menos alguna está dentro del radio solicitado.

- El usuario abre la pantalla de estaciones de TUeBICI.
- El usuario pulsa el icono del filtro, selecciona "Por distancia", introduce 1 en el campo "Distancia máxima (km)" y pulsa Aplicar.
- La aplicación obtiene la posición del usuario y muestra solo las estaciones a 1 km o menos de esa posición, ordenadas de más a menos bicis libres.
- Se verifica que se muestran 12 estaciones ("Santander, ES · 12 estaciones") y que la barra superior indica "A menos de 1,0 km".
- Se verifica que la primera estación mostrada es la que tiene más bicis libres de las que están dentro del radio.

Prueba 2. Sin resultados

Contexto: ninguna estación se encuentra dentro de la distancia máxima solicitada.

- El usuario abre la pantalla de estaciones de TUeBICI.

- El usuario pulsa el icono del filtro, introduce 0.05 (50 metros) y pulsa Aplicar.
- Se verifica que, en lugar de la lista, aparece el mensaje "No hay estaciones a menos de 0,05 km".
- Se verifica que la barra superior indica "A menos de 0,05 km" y que la aplicación no se cierra.

Prueba 3. Valor no válido

Contexto: el usuario introduce un valor que no es un número decimal mayor que 0 (vacío, 0 o texto).

- El usuario abre la pantalla de estaciones de TUeBICI.
- El usuario pulsa el icono del filtro, introduce 0 (o deja el campo vacío) y pulsa Aplicar.
- Se verifica que el diálogo no se cierra y que el campo muestra el error "Introduce un número mayor que 0".
- El usuario pulsa Cancelar. Se verifica que se sigue mostrando la lista sin filtrar.

Prueba 4. Ubicación no disponible

Contexto: el dispositivo no puede determinar la posición del usuario (modo avión, GPS desactivado, permisos denegados).

- El usuario abre la pantalla de estaciones de TUeBICI con la ubicación desactivada.
- El usuario pulsa el icono del filtro, introduce 1 y pulsa Aplicar.
- Se verifica que aparece el mensaje "No se puede determinar tu posición para aplicar el filtro".
- Se verifica que se sigue mostrando la lista completa sin filtrar y que la aplicación no se cierra.

Prueba 5. Estaciones sin coordenadas

Contexto: algunas estaciones no informan de sus coordenadas geográficas.

- El usuario abre la pantalla de estaciones de TUeBICI (los datos de prueba no tienen estaciones sin coordenadas; se puede verificar con la red BiciParcial, que sí las tiene).
- El usuario pulsa el icono del filtro, introduce 1 y pulsa Aplicar.
- Se verifica que las estaciones sin coordenadas no aparecen en la lista filtrada.

Pruebas de interfaz

Hay una prueba de interfaz por cada criterio de aceptación. Se implementan con Espresso en el paquete es.unican.bicis.activities.stations (directorio androidTest), abriendo StationsView con la red TUeBICI y los datos del Anexo 1.

Tabla 1. Pruebas de interfaz

ID	Clase de prueba	Escenario	Verificación
IU.1	FiltrarPorDistanciaExitoUITest	Filtro 1 km con posición conocida	12 estaciones, barra "A menos de 1,0 km"
IU.2	FiltrarPorDistanciaSinResultadosUITest	Filtro 0.05 km, ninguna cerca	Mensaje "No hay estaciones a menos de 0,05 km"

ID	Clase de prueba	Escenario	Verificación
IU.3	FiltrarPorDistanciaValorNoValidoUITest	Filtro 0, valor no válido	Error en el campo; lista sin cambios
IU.4	FiltrarPorDistanciaSinUbicacionUITest	Filtro 1 km, ubicación no disponible	Mensaje "No se puede determinar tu posición"

Métodos a probar

Métodos nuevos o modificados para esta historia de usuario, agrupados por clase:

- Clase StationFilter: filterByMaxDistance (nuevo), hasValidCoordinates (nuevo) y distanceKm (nuevo, package-private).
- Clase StationsPresenter: onDistanceFilterApplied (nuevo) y parseMaxDistance (nuevo, privado).
- Clase StationsView: showNoStationsWithinDistance, showLocationUnavailableForFilter, showInvalidMaxDistance y showDistanceFilterActive (nuevos). Son métodos de la vista y se prueban con las pruebas de interfaz.

Pruebas unitarias

Pruebas unitarias de StationFilter

Se aplican técnicas de partición equivalente y análisis de valores límite. Se garantiza cobertura de sentencias y condición/decisión. Implementadas en StationFilterTest.

Tabla 2. Casos de prueba del método filterByMaxDistance(stations, userLat, userLon, maxDistKm)

Salvo que se indique otra cosa, la lista de partida contiene cinco estaciones: A (0,3 km del usuario), B (0,8 km), C (1,0 km, valor límite), D (1,5 km) y E (sin coordenadas).

ID	Entrada	Salida esperada	Técnica
UFD.1a	Lista estándar, maxDistKm=1.0	[A, B, C] (A, B y C a ≤1 km)	CE éxito + AVL límite incluido
UFD.1b	Lista estándar, maxDistKm=0.5	[A] (solo A a ≤0,5 km)	CE éxito
UFD.1c	Lista estándar, maxDistKm=2.0	[A, B, C, D] (E excluida por sin coords)	CE éxito, E excluida
UFD.1d	Lista estándar, maxDistKm=0.05	[] (ninguna a ≤0,05 km)	CE sin resultados
UFD.1e	stations=null, maxDistKm=1.0	[] (lista vacía)	CE null
UFD.1f	Lista estándar, maxDistKm=0.0	[] (distancia no positiva)	AVL límite excluido
UFD.1g	Lista estándar, maxDistKm=-1.0	[] (distancia negativa)	CE negativo
UFD.1h	Lista vacía [], maxDistKm=1.0	[] (sin estaciones)	CE lista vacía

ID	Entrada	Salida esperada	Técnica
UFD.1i	Solo estación E (sin coords), maxDistKm=1.0	[] (ninguna válida)	CE sin coordenadas

Tabla 3. Casos de prueba del método hasValidCoordinates(station)

ID	Entrada	Salida esperada	Técnica
UHC.1a	lat=43.46, lon=-3.81 (coords válidas)	true	CE válido
UHC.1b	station=null	false	CE null
UHC.1c	lat=null, lon=-3.81	false	CE lat null
UHC.1d	lat=43.46, lon=null	false	CE lon null
UHC.1e	lat=90.0, lon=180.0 (AVL máximo)	true	AVL límite superior
UHC.1f	lat=-90.0, lon=-180.0 (AVL mínimo)	true	AVL límite inferior
UHC.1g	lat=91.0, lon=-3.81 (fuera de rango)	false	CE fuera de rango

Pruebas unitarias del presenter StationsPresenter

Se prueba el presenter aislado. La vista (IStationsContract.View) y el repositorio (INetworksRepository) se sustituyen por mocks de Mockito; el repositorio responde con las estaciones indicadas. La red es TUeBICI (Santander, ES). La vista devuelve unas coordenadas fijas para getUserLocation() salvo que se indique otra cosa. Implementadas en StationsPresenterTest.

Tabla 4. Casos de prueba del método onDistanceFilterApplied(maxDistKmText)

Salvo que se indique otra cosa, hay cuatro estaciones cargadas: A (0,3 km), B (0,8 km), C (1,5 km), D (sin coordenadas). La vista devuelve getUserLocation() = {43.4623, -3.8099}.

ID	Entrada	Verificación sobre la vista	Técnica
UPD.1a	"1.0" → A y B a ≤1 km	showDistanceFilterActive(1.0) , showStations([A,B])	CE éxito
UPD.1b	"1.0" con espacios " 1.0 "	showStations([A,B])	CE espacios aceptados
UPD.1c	"0.05" → ninguna a ≤0,05 km	showNoStationsWithinDistance(0.05)	CE sin resultados
UPD.1d	"0" → valor no válido	showInvalidMaxDistance()	AVL límite no válido
UPD.1e	"-1" → valor negativo	showInvalidMaxDistance()	CE negativo
UPD.1f	"abc" → texto	showInvalidMaxDistance()	CE texto
UPD.1g	"" → vacío	showInvalidMaxDistance()	CE vacío
UPD.1h	null	showInvalidMaxDistance()	CE null
UPD.1i	"1.0", getUserLocation()=null	showLocationUnavailableForFilter()	CE sin ubicación

Reporte final

Resultado de la ejecución de las pruebas de la historia. Rellenar al terminar el Sprint.

Tabla 5. Resultado de las pruebas

ID	Nombre	Resultado	Observaciones
PA.1	Caso de éxito		
PA.2	Sin resultados		
PA.3	Valor no válido		
PA.4	Ubicación no disponible		
PA.5	Estaciones sin coordenadas		
IU.1	Espresso — Caso de éxito		
IU.2	Espresso — Sin resultados		
IU.3	Espresso — Valor no válido		
IU.4	Espresso — Sin ubicación		

Fallos detectados gracias a las pruebas:

(Rellenar al terminar el Sprint)

Anexo 1. Datos de prueba

Los datos con los que se lanza la aplicación en modo debug son los de res/raw/networks.json y res/raw/network_tuebici.json. TUeBICI tiene 42 estaciones, todas con coordenadas geográficas válidas. Para las pruebas de interfaz se simula que el usuario está en el centro de Santander (lat=43.4623, lon=-3.8099).

Tabla 6. Número de estaciones esperado según la distancia máxima (ref: lat=43.4623, lon=-3.8099)

Distancia máxima (km)	Estaciones dentro	Notas
0.05	0	Ninguna a menos de 50 m
0.5	4	Ayuntamiento, Correos, Guevara, Renfe
1.0	12	Umbral principal de las pruebas de aceptación
2.0	26	
3.0	33	
5.5	42	Todas las estaciones de TUeBICI